

Data Dictionary และ ER Diagram

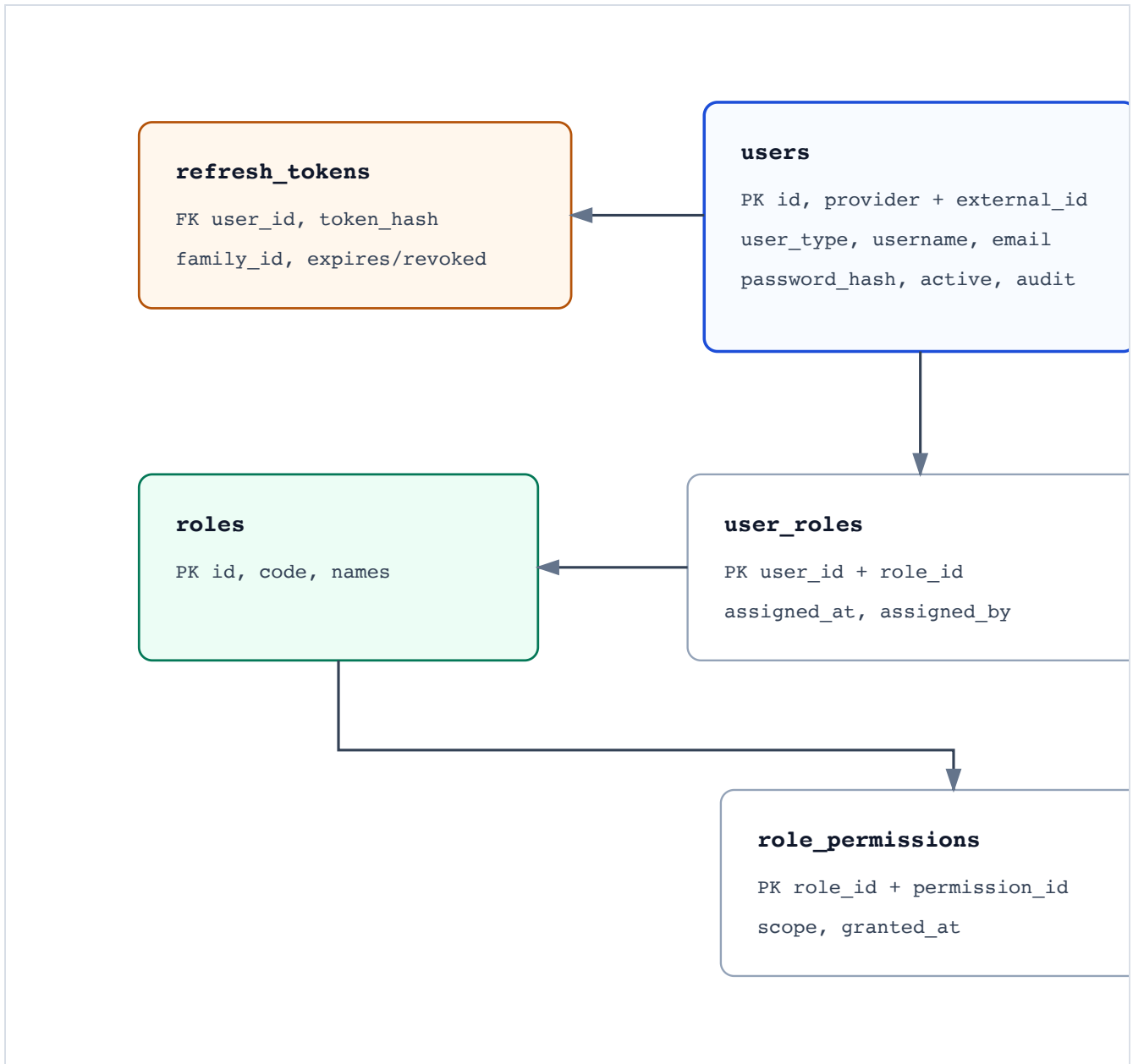
ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน การยืนยันตัวตน role permission และสิทธิ์เฉพาะรายบุคคลของระบบ POMS

- ER Diagram
- Relationship Summary
- users
- Constraints

รายการตารางสรุป

Table	หน้าที่	Cardinality
users	บัญชีผู้ใช้งาน รองรับ external identity provider และ password hash	Parent
roles	ชุดบทบาทของผู้ใช้	Lookup
permissions	สิทธิ์ย่อยตาม resource/action	Lookup
role_permissions	mapping role กับ permission	M:N
user_roles	mapping user กับ role	M:N
user_permissions	allow/deny permission เฉพาะรายผู้ใช้	M:N override
refresh_tokens	refresh token family สำหรับ session rotation/revoke	1:N

1. ER Diagram



2. Relationship Summary

Parent	Child	ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
users.id	refresh_tokens.user_id	1:N	หนึ่งผู้ใช้นำ refresh token หลายรายการตาม session/family
users.id	user_roles.user_id	1:N	ผู้ได้รับได้หลาย role
roles.id	user_roles.role_id	1:N	role ถูก assign ให้ผู้ใช้หลายคน
roles.id	role_permissions.role_id	1:N	role รวม permission หลายรายการ
permissions.id	role_permissions.permission_id	1:N	permission ถูกใช้ในหลาย role
users.id	user_permissions.user_id	1:N	ใช้ override สิทธิ์เฉพาะ user แบบ allow/deny

3. Table: users

Parent Table บัญชีผู้ใช้งาน

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสผู้ใช้
external_id , identity_provider	VARCHAR	NOT NULL/UQ	รหัสจากระบบ login ภายนอกและ provider
user_type	VARCHAR(16)	NOT NULL	ประเภทผู้ใช้ เช่น officer/operator
username , email , phone	VARCHAR	NULL	ข้อมูลติดต่อ/login
prename_th , first_name , last_name	VARCHAR	mixed	ชื่อผู้ใช้
is_active	BIT	NOT NULL	สถานะใช้งาน
password_hash	VARBINARY(256)	NULL	hash รหัสผ่าน กรณีใช้ local password
last_login_at , last_synced_at	DATETIME2	NULL	เวลาล่าสุดที่ login/sync
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

4. Table: roles

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส role
code	VARCHAR(32)	NOT NULL/UQ	รหัส role ที่ใช้ในระบบ
name_th, name_en, description	VARCHAR	mixed	ชื่อและคำอธิบาย role
is_system	BIT	NOT NULL	role ระบบหรือกำหนดเอง
created_at, updated_at, deleted_at	DATETIME2	mixed	timestamps และ soft delete

5. Table: permissions

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส permission
code	VARCHAR(64)	NOT NULL/UQ	permission key เช่น factories:view
resource	VARCHAR(32)	NOT NULL	resource ที่ควบคุม
action	VARCHAR(16)	NOT NULL	action เช่น view/create/update/delete
description	VARCHAR(255))	NULL	คำอธิบายสิทธิ์

6. Table: role_permissions

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
role_id	BIGINT	PK/FK	role
permission_id	BIGINT	PK/FK	permission
scope	VARCHAR(16)	NULL	scope เพิ่มเติม
granted_at	DATETIME2	NOT NULL	เวลาที่ผูกสิทธิ์

7. Table: user_roles

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
user_id	BIGINT	PK/FK	ผู้ใช้
role_id	BIGINT	PK/FK	role
assigned_at	DATETIME2	NOT NULL	เวลา assign
assigned_by	BIGINT	NULL	ผู้ assign

8. Table: user_permissions

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
user_id	BIGINT	PK/FK	ผู้ใช้
permission_id	BIGINT	PK/FK	permission
effect	VARCHAR(8)	NOT NULL	allow หรือ deny
scope	VARCHAR(16)	NULL	scope เพิ่มเติม
granted_at , granted_by	DATETIME2 / BIGINT	mixed	เวลาและผู้ให้สิทธิ์

9. Table: refresh_tokens

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส token
user_id	BIGINT	FK/NOT NULL	เจ้าของ token
token_hash	VARBINARY(32)	NOT NULL/UQ	hash ของ refresh token
family_id	UNIQUEIDENTIFIER	NOT NULL	กลุ่ม token rotation
expires_at , revoked_at , rotated_from_id	DATETIME2 / BIGINT	mixed	วันหมดอายุ การ revoke และ token ก่อนหน้า
user_agent , ip_address , created_at	VARCHAR / DATETIME2	mixed	ข้อมูล session และเวลาสร้าง

10. Constraints และ Index ที่แนะนำ/มีใน migration

Name	Table	Purpose
uq_users_provider	users	กัน external user ซ้ำต่อ provider
ix_users_username , ix_users_user_type	users	ค้นหาผู้ใช้ตาม username/type
uq_roles_code	roles	role code ไม่ซ้ำ
uq_permissions_code	permissions	permission code ไม่ซ้ำ
pk_role_permissions , pk_user_roles , pk_user_permissions	mapping tables	กัน mapping ซ้ำด้วย composite key
ck_user_permissions_effect	user_permissions	จำกัด effect เป็น allow/deny
ix_rt_hash , ix_rt_user_active	refresh_tokens	ค้นหา token และ session active

Data Dictionary และ ER Diagram

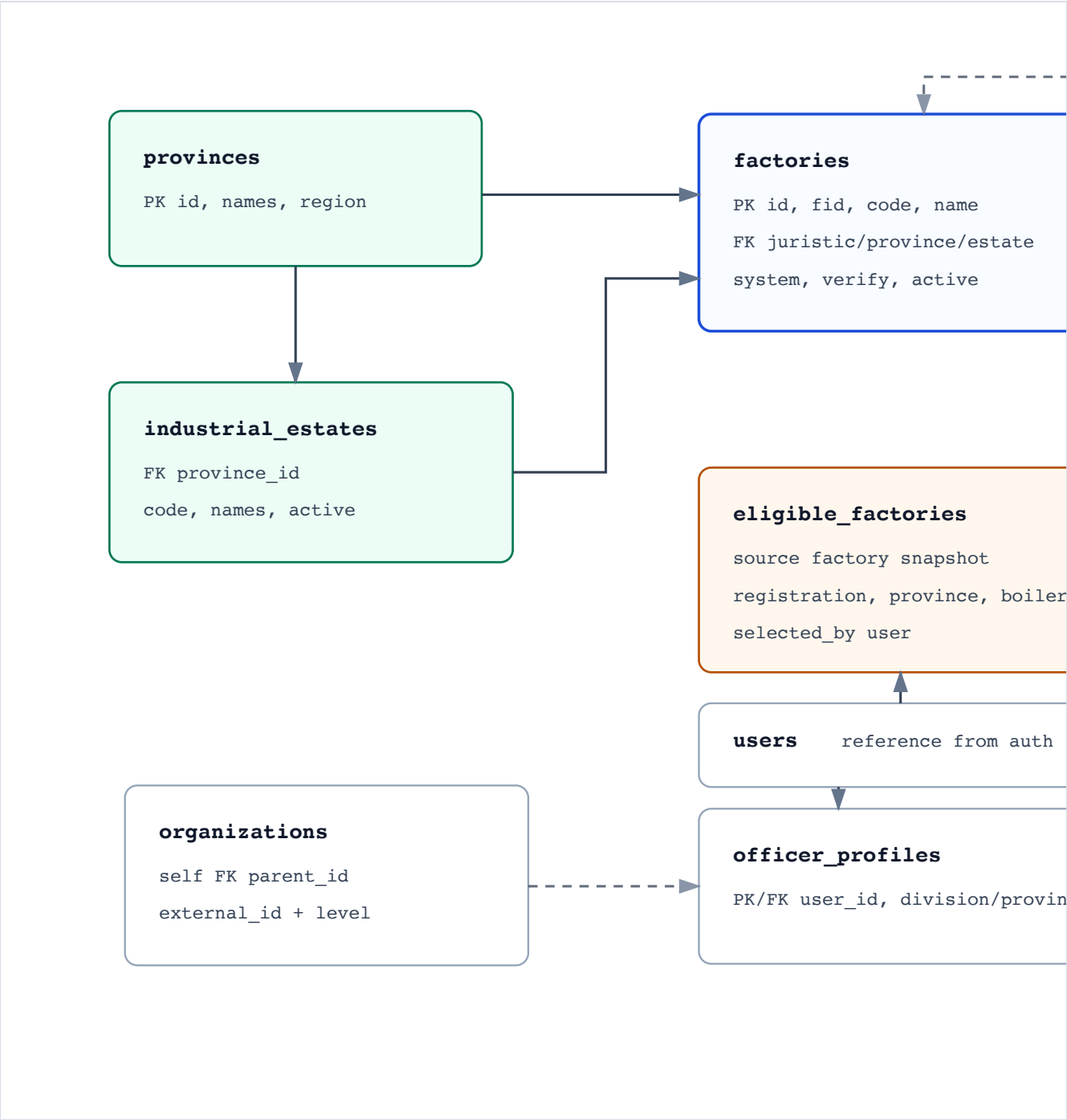
ฐานข้อมูล master data โรงงาน นิติบุคคล จังหวัด นิคมอุตสาหกรรม องค์กร โปรไฟล์ผู้ใช้ และโรงงานที่เข้าข่าย

- ER Diagram
- Relationship Summary
- factories
- Constraints

รายการตารางสรุป

Table	หน้าที่	Cardinality
provinces	จังหวัดและภูมิภาค	Lookup
industrial_estates	นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการตามจังหวัด	Lookup
organizations	โครงสร้างหน่วยงานแบบ parent-child	Tree
officer_profiles	profile เจ้าหน้าที่จากระบบบุคลากร	1:1 users
operator_profiles	profile ผู้ประกอบการ	1:1 users
juristics	นิติบุคคล	Parent
factories	ทะเบียนโรงงานหลักในระบบ	Parent
user_juristics	mapping user กับนิติบุคคล	M:N
eligible_factories	โรงงานที่ถูกคัดเลือก/เข้าข่ายจาก source ภายนอก	Selection
user_factory_favorites	โรงงานที่ผู้ใช้ติดตามใน dashboard	1:N

1. ER Diagram



2. Relationship Summary

Parent	Child	ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
<code>provinces.id</code>	<code>industrial_estates.province_id</code>	1:N	จังหวัดหนึ่งมีหลายนิคม
<code>provinces.id</code>	<code>factories.province_id</code>	1:N	โรงงานผูกจังหวัด
<code>industrial_estates.id</code>	<code>factories.industrial_estate_id</code>	1:N optional	โรงงานอาจอยู่ในนิคม
<code>juristics.id</code>	<code>factories.juristic_id</code>	1:N	นิติบุคคลหนึ่งมีหลายโรงงาน
<code>users.id</code>	<code>officer_profiles.user_id</code> / <code>operator_profiles.user_id</code>	1:0..1	profile เฉพาะประเภทผู้ใช้
<code>users.id</code>	<code>user_juristics.user_id</code>	1:N	ผู้ใช้ผูกนิติบุคคลที่ดูแล
<code>juristics.id</code>	<code>user_juristics.juristic_id</code>	1:N	นิติบุคคลผูกผู้ใช้ได้หลายคน
<code>users.id</code>	<code>eligible_factories.selected_by</code>	1:N	ผู้ใช้ที่เลือกโรงงานเข้าข่าย
<code>users.id</code>	<code>user_factory_favorites.user_id</code>	1:N	ผู้ใช้ติดตามโรงงานได้หลายรายการ
<code>organizations.external_id</code>	<code>officer_profiles.department_id</code>	semantic	ใช้ join เพื่อแสดงชื่อหน่วยงานใน profile เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ประกาศ FK ใน migration
<code>factories.fid/code</code>	<code>user_factory_favorites.factory_id</code>	semantic	factory_id เป็นรหัสภายนอก ไม่ได้ประกาศ FK ใน migration

3. Table: provinces

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	VARCHAR(8)	PK	รหัสจังหวัด
name_th, name_en	VARCHAR(64)	NOT NULL	ชื่อจังหวัดไทย/อังกฤษ
region	VARCHAR(32)	NULL	ภูมิภาค

4. Table: industrial_estates

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสนิคม
code	VARCHAR(16)	NOT NULL/UQ	รหัสนิคม
name_th, name_en	VARCHAR(255)	mixed	ชื่อนิคม
province_id	VARCHAR(8)	FK/NOT NULL	จังหวัด
is_active, created_at, updated_at, deleted_at	BIT / DATETIME2	mixed	สถานะและ audit

5. Table: organizations

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสหน่วยงาน
external_id, level	VARCHAR	NOT NULL/UQ	รหัสหน่วยงานภายนอกและระดับ
parent_id	BIGINT	FK NULL	หน่วยงานแม่
name_th, name_en, is_active	VARCHAR / BIT	mixed	ชื่อและสถานะ
created_at, updated_at, deleted_at	DATETIME2	mixed	timestamps และ soft delete

6. Table: officer_profiles

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
user_id	BIGINT	PK/FK	อ้างอิง users
pos_no , pertype_id , per_type , position_type_id , position_type_th	VARCHAR	NULL	ข้อมูลตำแหน่ง/ประเภทบุคลากร
line_id , line_name_th , level_id , level_name_th , mposition_id , mposition	VARCHAR	NULL	สายงาน ระดับ และตำแหน่งบริหาร
organize_id , division_id , department_id , ministry_id , province_id	VARCHAR	NULL	รหัสหน่วยงานและจังหวัด
per_status , per_status_name , relocation_type , relocation_name , synced_at	VARCHAR / DATETIME2	NULL	สถานะบุคลากรและเวลาซิงค์

7. Table: operator_profiles

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
user_id	BIGINT	PK/FK	อ้างอิง users
user_code	VARCHAR(16)	NULL	รหัสผู้ประกอบการ
regis_date , synced_at	DATETIME2	NULL	วันลงทะเบียนและวันซิงค์

8. Table: juristics

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสนิติบุคคล
juristic_id	VARCHAR(13)	NOT NULL/UQ	เลขนิติบุคคล
name_th, name_en	VARCHAR(500)	mixed	ชื่อนิติบุคคล
created_at, updated_at, created_by, updated_by, deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

9. Table: factories

Main Table ทะเบียนโรงงานหลัก

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสโรงงานภายใน
fid , code , name	VARCHAR/NV ARCHAR	NOT NULL	รหัสและชื่อโรงงาน
juristic_id , province_id , industrial_estate_ id	BIGINT/VARCH AR	mixed FK	นิติบุคคล จังหวัด และนิคม
system_id , system_detail , verify_status	INT/VARCHAR/ TINYINT	mixed	ระบบ/รายละเอียดและสถานะตรวจสอบ
authorize_start , authorize_end , juristic_start , verify_date	DATE	NULL	วันที่สำคัญจากทะเบียนโรงงาน
is_active	BIT	NOT NULL	สถานะใช้งาน
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

10. Table: user_juristics

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
user_id	BIGINT	PK/FK	ผู้ใช้
juristic_id	BIGINT	PK/FK	นิติบุคคล
granted_at , revoked_at	DATETIME2	mixed	ช่วงเวลาสิทธิ์

11. Table: eligible_factories

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสโรงงานเข้าข่าย
source_system , source_factory_id	VARCHAR	mixed	แหล่งข้อมูลต้นทาง
factory_registration_no_new , factory_registration_no_old , factory_name	NVARCHAR/VARCHAR	mixed	เลขทะเบียนและชื่อโรงงาน
factory_type_sequence , address , province_name , industrial_estate_name	NVARCHAR	mixed	ประเภท ที่อยู่ จังหวัด และนิคมจาก source
latitude , longitude , capital_amount , machinery_horsepower	DECIMAL	NULL	พิกัดและข้อมูลประกอบ
business_activity , operation_status , production_capacity , wastewater_discharge_info	NVARCHAR	mixed	กิจการ สถานะ และข้อมูลการผลิต/น้ำเสีย
boiler_count , boiler_size_each , fuel_used , has_eia	INT/NVARCHAR/R/BIT	NULL	ข้อมูลหม้อไอน้ำ เชื้อเพลิง และ EIA
selected_reason , selected_by , selected_at	NVARCHAR/BIGINT/DATETIME2	mixed	เหตุผล ผู้เลือก และเวลาเลือก
created_at , updated_at , created_by ,	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
updated_by , deleted_at			

12. Table: user_factory_favorites

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายการติดตาม
user_id	BIGINT	FK/NOT NULL	ผู้ใช้
factory_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	รหัสโรงงานที่ติดตาม
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

13. Constraints และ Index ที่แนะนำ/มีใน migration

Name	Table	Purpose
uq_estate_code , uq_org_external , uq_juristic_id , uq_factory_fid	master tables	กันรหัสหลักซ้ำ
ix_factory_province , ix_factory_estate , ix_factory_juristic	factories	ค้นหาโรงงานตามจังหวัด นิคม และ นิติบุคคล
uq_eligible_factory_registr ation_new	eligible_factories	กันเลขทะเบียนโรงงานเข้าซ้ำซ้ำ
ck_eligible_factories_latit ude/longitude/boiler_count	eligible_factories	ตรวจสอบพิกัดและจำนวนหม้อไอน้ำ
uq_user_factory_favorites_a ctive	user_factory_favorites	ผู้ใช้ติดตามโรงงานเดียวกันซ้ำไม่ได้ เมื่อยัง active

Data Dictionary และ ER Diagram

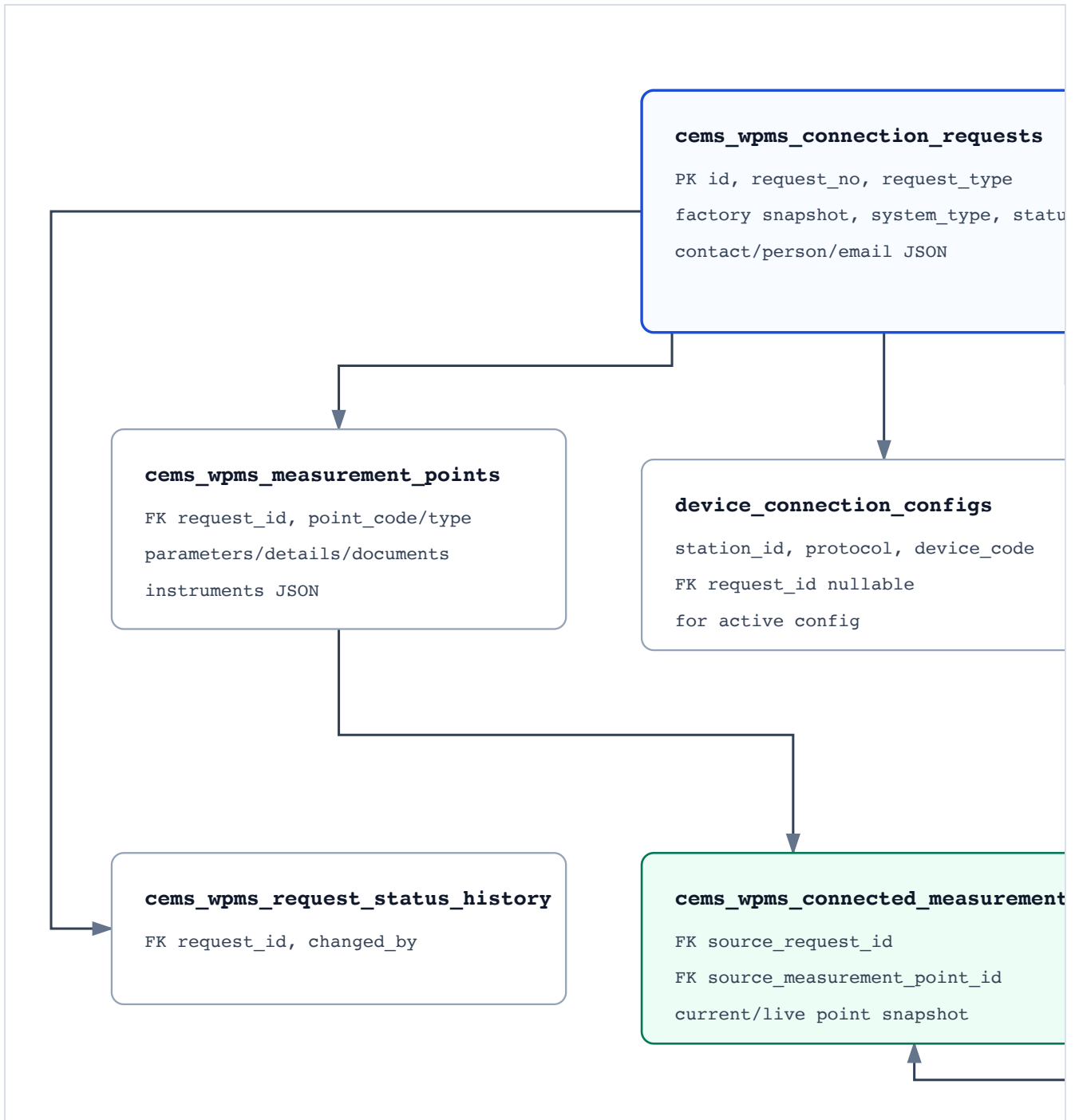
เอกสารฐานข้อมูลสำหรับคำขอเชื่อมต่อ CEMS/WPMS, จุดตรวจวัด, device config และข้อมูล connected/current หลังอนุมัติ

- ER Diagram
- Relationship Summary
- Parent Table
- Constraints

รายการตารางสรุป

Table	หน้าที่	Cardinality
cems_wpms_connection_requests	หัวคำขอเชื่อมต่อ/เพิ่มจุด/เพิ่มพารามิเตอร์ พร้อม snapshot โรงงานและผู้ติดต่อ	Parent
cems_wpms_measurement_points	จุดตรวจวัดที่ยื่นในคำขอ พร้อมรายละเอียด เอกสาร และเครื่องมือ	1:N
cems_wpms_request_statuses_history	ประวัติการเปลี่ยนสถานะคำขอ	1:N
device_connection_configs	config การเชื่อมต่ออุปกรณ์ ทั้ง snapshot พูกคำขอและ active config หลังอนุมัติ	1:N / current
device_measurement_channels	channel/address ของค่าตรวจวัดภายใต้ config	1:N
cems_wpms_point_code_sequences	running sequence สำหรับออกรหัสจุด CEMS/WPMS	Lookup
cems_wpms_connected_measurement_points	จุดตรวจวัด current/live ที่แยกจาก snapshot คำขอ	Current

1. ER Diagram



2. Relationship Summary

Parent	Child	ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
<code>cems_wpms_connection_requests.id</code>	<code>cems_wpms_measurement_points.request_id</code>	1:N	หนึ่งคำขอมีหลายจุดตรวจวัด
<code>cems_wpms_connection_requests.id</code>	<code>cems_wpms_request_status_history.request_id</code>	1:N	เก็บ timeline สถานะคำขอ
<code>cems_wpms_connection_requests.id</code>	<code>device_connection_configs.request_id</code>	1:N / optional	config ที่เป็น snapshot คำขอมี request_id; active config ใช้ request_id เป็น NULL
<code>device_connection_configs.id</code>	<code>device_measurement_channels.config_id</code>	1:N	หนึ่ง config มีหลาย measurement channel
<code>cems_wpms_connection_requests.id</code>	<code>cems_wpms_connected_measurement_points.source_request_id</code>	1:N	เมื่อ connected แล้วจะมี current point แยกจาก request snapshot
<code>cems_wpms_measurement_points.id</code>	<code>cems_wpms_connected_measurement_points.source_measurement_point_id</code>	1:0..1	ชี้กลับไปยังจุดในคำขอต้นทาง

3. Table: cems_wpms_connection_requests

Parent Table หัวคำขอและ snapshot โรงงาน

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสคำขอ
request_no	VARCHAR(32)	NOT NULL/UQ	เลขที่คำขอ
request_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	NEW_CONNECTION, ADD_MEASUREMENT_POINT, ADD_PARAMETER
factory_id , factory_name , factory_registrati on_no	VARCHAR/NV ARCHAR	NOT NULL	ข้อมูลโรงงานหลัก
system_type , status	VARCHAR	NOT NULL	ระบบ CEMS/WPMS และสถานะ workflow
contact_name , contact_phone , contact_email	NVARCHAR/V ARCHAR	mixed	ผู้ติดต่อหลัก
contact_persons_js on , notification_email s_json , officer_notificati on_emails_json	NVARCHAR(M AX)	NULL	รายชื่อผู้ติดต่อและอีเมลแจ้งเตือนเพิ่มเติม
industry_main_orde r , industry_sub_orde r , business_activity , has_eia	NVARCHAR / BIT	NULL	snapshot รายละเอียดกิจการและ EIA
project_name , address , latitude , longitude	NVARCHAR / DECIMAL	NULL	ข้อมูลสถานที่/โครงการของโรงงาน

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
remarks , revision_reason , officer_note	NVARCHAR	NULL	หมายเหตุและเหตุผลแก้ไข
connection_due_at , confirmed_at , verified_at	DATETIME2	NULL	กำหนดเชื่อมต่อ ยืนยัน และตรวจสอบสำเร็จ
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields และ soft delete

4. Table: cems_wpms_measurement_points

Child Table จุดตรวจวัดในคำขอ

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสจุดตรวจวัด
request_id	BIGINT	FK/NOT NULL	อ้างอิงคำขอ
point_name , point_code , point_type	NVARCHAR/V ARCHAR	mixed	ชื่อ รหัส และประเภทจุด STACK/WASTEWATER/OTHER
latitude , longitude	DECIMAL(10,7)	NULL	พิกัดจุดตรวจวัด
parameters_json , details_json , documents_json , instruments_json	NVARCHAR(M AX)	mixed	พารามิเตอร์ รายละเอียด เอกสาร และเครื่องมือ ของจุดตรวจวัด
description	NVARCHAR(10 00)	NULL	คำอธิบายเพิ่มเติม
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

5. Table: cems_wpms_request_status_history

History Table สถานะย้อนหลังของคำขอ

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสประวัติ
request_id	BIGINT	FK/NOT NULL	คำขอที่เปลี่ยนสถานะ
status	VARCHAR(64)	NOT NULL	สถานะใหม่
note	NVARCHAR(1000)	NULL	หมายเหตุ
changed_by	BIGINT	FK/NOT NULL	ผู้เปลี่ยนสถานะ
created_at , updated_at , changed_at	DATETIME2	NOT NULL	เวลาสร้าง/แก้ไข/เปลี่ยนสถานะ

6. Table: device_connection_configs

Config Table การเชื่อมต่ออุปกรณ์

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส config
request_id	BIGINT	FK NULL	ถ้ามีค่าเป็น config snapshot ของคำขอ; ถ้า NULL คือ active/current config
station_id	VARCHAR(64)	NOT NULL	รหัสสถานีหรือ point code
device_code	VARCHAR(64)	NULL	รหัสอุปกรณ์ภายในสถานี
protocol	VARCHAR(32)	NOT NULL	MODBUS_RTU, MODBUS_TCP, MSSQL, MYSQL
settings_json , status_management_ json	NVARCHAR(M AX)	mixed	ค่า config การเชื่อมต่อและการจัดการสถานะ
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

7. Table: device_measurement_channels

Channel Table mapping address เป็นค่าตรวจวัด

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส channel
config_id	BIGINT	FK/NOT NULL	อ้างอิง config
address_id	BIGINT	NOT NULL	address เริ่มที่ 40001 สำหรับ Modbus
data_type	NVARCHAR(128)	NOT NULL	ชนิดข้อมูล/ชื่อพารามิเตอร์ ปัจจุบันรวมหน่วยไว้ใน field นี้แล้ว
value_range_json , value_format , offset_value , encoding , parameter_status	NVARCHAR/VARCHAR/DECIMAL	mixed	รายละเอียดการอ่านและแปลงค่า
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

8. Table: cems_wpms_point_code_sequences

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
system_type	VARCHAR(8)	PK	CEMS หรือ WPMS
prefix	VARCHAR(1)	NOT NULL	S สำหรับ CEMS, P สำหรับ WPMS
last_sequence	INT	NOT NULL	เลขลำดับล่าสุด
updated_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลา update sequence

9. Table: cems_wpms_connected_measurement_points

Current Table จุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว แยกจากข้อมูลคำขอเดิม

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส connected point
source_request_id , source_measurement _point_id	BIGINT	FK/NOT NULL	อ้างอิงคำขอและจุดตรวจวัดต้นทาง
factory_id , factory_name , factory_registrati on_no , factory_address	VARCHAR/NV ARCHAR	mixed	snapshot โรงงานของ current point
factory_latitude , factory_longitude	DECIMAL(10,7)	NULL	พิกัดโรงงาน
system_type , point_name , point_code , point_type	VARCHAR/NV ARCHAR	mixed	ข้อมูลจุดตรวจวัด current
parameters_json , details_json , documents_json , instruments_json	NVARCHAR(M AX)	mixed	รายละเอียดจุดตรวจวัดหลัง connected
connected_at	DATETIME2	NULL	วันที่เชื่อมต่อสำเร็จ
created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields

10. Constraints และ Index ที่แนะนำ/มีใน migration

Name	Table	Purpose
<code>uq_cems_wpms_connection_request_no</code>	<code>cems_wpms_connection_requests</code>	เลขคำขอต้องไม่ซ้ำ
<code>ck_cems_wpms_requests_system_type</code>	<code>cems_wpms_connection_requests</code>	จำกัด CEMS/WPMS
<code>ck_cems_wpms_requests_statuses</code>	<code>cems_wpms_connection_requests</code>	จำกัดสถานะ workflow
<code>ck_cems_wpms_points_type</code>	<code>cems_wpms_measurement_points</code>	จำกัด STACK/WASTEWATER/OTHER
<code>uq_device_measurement_channels_config_address</code>	<code>device_measurement_channels</code>	หนึ่ง config ใช้ address เดียวซ้ำไม่ได้
<code>uq_device_connection_configs_active_station_protocol_device</code>	<code>device_connection_configs</code>	active config ต่อ station/protocol/device ต้องไม่ซ้ำ
<code>uq_connected_points_point_code</code>	<code>cems_wpms_connected_measurement_points</code>	point_code ของ current point ต้องไม่ซ้ำเมื่อยัง active

Data Dictionary และ ER Diagram

เอกสารออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบแจ้งเตือน POMS: เหตุการณ์แจ้งเตือน ประวัติการส่งแจ้งเตือน และ summary รายวันจากข้อมูล 60m

- ER Diagram
- Relationship Summary
- alert_events
- Constraints

รายการตารางสรุป

Table	หน้าที่	Cardinality
alert_events	ตารางกลางเก็บเหตุการณ์แจ้งเตือนทุกประเภท ทั้ง CEMS และ BOD/COD Online	Parent
alert_notifications	ประวัติการส่งแจ้งเตือนของแต่ละ event แยกตาม channel/recipient	1:N
measurement_daily_summaries	ข้อมูลสรุปรายวันต่อจุดตรวจวัดและพารามิเตอร์ เพื่อคำนวณ 80%, no report และค่าผิดปกติ	Independent summary

1. ER Diagram



2. Relationship Summary

Parent	Child	ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
<code>alert_events.id</code>	<code>alert_notifications.alert_event_id</code>	1:N	หนึ่งเหตุการณ์แจ้งเตือนส่ง notification ได้หลายครั้งหรือหลายช่องทาง
<code>measurement_daily_summaries</code>	<code>alert_events</code>	Derived	Daily detector ใช้ summary เพื่อสร้าง event ประมาณ 80%, no report และ abnormal value

3. Table: alert_events

Parent Table ตารางกลางสำหรับเหตุการณ์แจ้งเตือนทุกประเภท			
Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสเหตุการณ์
alert_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	ประเภท alert เช่น STANDARD_EXCEEDED, EIA_EXCEEDED, DAILY_COMPLETENESS_LOW
system_type	VARCHAR(16)	NOT NULL	CEMS หรือ WPMS
display_system_type	VARCHAR(32)	NOT NULL	ประเภทที่แสดงบนหน้าจอ เช่น CEMS หรือ BOD_COD_ONLINE
factory_id , factory_name , factory_registration_no	VARCHAR/NVARCHAR	mixed	snapshot ข้อมูลโรงงาน ณ เวลาสร้าง alert
connected_measurement_point_id	BIGINT	NULL	อ้างอิงจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้วถ้ามี
station_id , point_code , point_name , point_type	VARCHAR/NVARCHAR	mixed	snapshot จุดตรวจวัด
parameter_code , parameter_name , parameter_label , unit	VARCHAR/NVARCHAR	mixed	ข้อมูลพารามิเตอร์ โดย label ควรรวมหน่วย เช่น SO2 (ppm)
event_date , started_at , ended_at	DATE / DATETIME2	mixed	วันที่และช่วงเวลาของเหตุการณ์
measured_value , threshold_value , threshold_type	DECIMAL / VARCHAR	NULL	ค่าที่วัดได้และเกณฑ์มาตรฐาน/EIA
completeness_percent , consecutive_days	DECIMAL / INT	NULL	ข้อมูลสำหรับ alert ความครบถ้วนและไม่รายงานต่อเนื่อง

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
abnormal_type , abnormal_streak_count , first_abnormal_at , confirmed_abnormal_at	VARCHAR / INT / DATETIME2	NULL	ข้อมูลประกอบ alert คำผิดปกติ
source_table , source_interval , source_payload_json , evidence_json	VARCHAR / NVARCHAR(MAX)	mixed	หลักฐานและข้อมูลต้นทางที่ใช้สร้าง alert
notification_status	VARCHAR(32)	NOT NULL	สถานะแจ้งเตือน เช่น AUTO, ACKNOWLEDGED, DISMISSED
idempotency_key	VARCHAR(220)	NOT NULL	key กันสร้าง alert ซ้ำ
detected_at , created_at , updated_at , created_by , updated_by , deleted_at	DATETIME2 / BIGINT	mixed	audit fields และ soft delete

4. Table: alert_notifications

Child Table ประวัติการส่งแจ้งเตือน

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส notification log
alert_event_id	BIGINT	FK/NOT NULL	อ้างอิง alert_events.id
channel	VARCHAR(32)	NOT NULL	ช่องทางส่ง เช่น email หรือ line
recipient	NVARCHAR(255)	NULL	ผู้รับแจ้งเตือน
send_status	VARCHAR(32)	NOT NULL	สถานะการส่ง
error_message	NVARCHAR(1000)	NULL	ข้อความ error กรณีส่งไม่สำเร็จ
sent_at, created_at	DATETIME2	mixed	วันเวลาส่งสำเร็จและวันเวลาสร้างข้อมูล

5. Table: measurement_daily_summaries

Summary Table สรุปรายวันจากข้อมูล 60m

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส summary
system_type , factory_id , station_id	VARCHAR	mixed	ระบบ โรงงาน และสถานีที่สรุปข้อมูล
parameter_code , parameter_label , unit	VARCHAR/NV ARCHAR	mixed	พารามิเตอร์ที่สรุป
summary_date	DATE	NOT NULL	วันที่ของข้อมูลสรุป
expected_count , received_count , normal_status_coun t , shutdown_status_co unt	INT	NOT NULL	จำนวนข้อมูลที่คาดหวัง ได้รับ และแยกสถานะ
completeness_perce nt	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	เปอร์เซ็นต์ความครบถ้วน
null_count , zero_count , negative_count , same_value_max_str eak	INT	NOT NULL	ตัวนับสำหรับตรวจค่าผิดปกติ
first_received_at , last_received_at , source_table	DATETIME2 / VARCHAR	NULL	ช่วงข้อมูลที่ได้รับและตารางต้นทาง
created_at , updated_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาสร้างและแก้ไขข้อมูล

6. Constraints และ Index ที่แนะนำ/มีใน migration

Name	Table	Purpose
<code>uq_alert_events_idempotency</code>	<code>alert_events</code>	กัน alert ซ้ำเมื่อยังไม่ถูก soft delete
<code>ix_alert_events_date_type</code>	<code>alert_events</code>	ค้นหาตามวันที่ ประเภท alert และระบบ
<code>ix_alert_events_factory_date</code>	<code>alert_events</code>	ค้นหาประวัติ alert รายโรงงาน
<code>ix_alert_events_station_parameter_date</code>	<code>alert_events</code>	ค้นหาตาม station/parameter/date
<code>ix_alert_notifications_event</code>	<code>alert_notifications</code>	ดึงประวัติ notification ของ event ตามเวลาล่าสุด
<code>uq_daily_summary_station_parameter_date</code>	<code>measurement_daily_summaries</code>	หนึ่ง summary ต่อ station + parameter + date

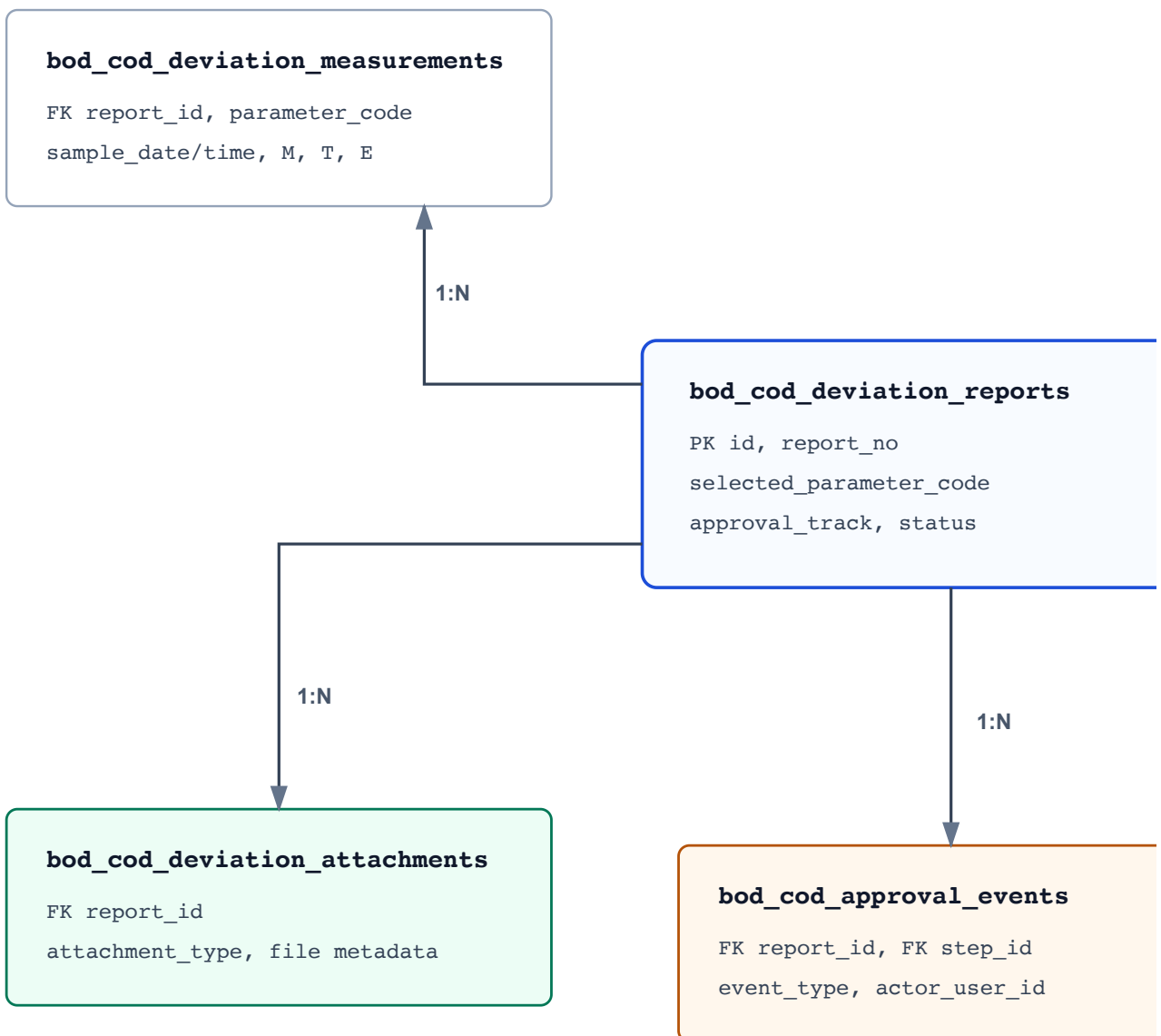
Data Dictionary และ ER Diagram

ฐานข้อมูลสำหรับรายงานค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online และแบบแจ้งผลการตรวจสอบ ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค

ขอบเขตการออกแบบ

รายงาน 1 ฉบับเลือกพารามิเตอร์ได้เพียง 1 รายการ คือ หรือ เท่านั้น ข้อมูลโรงงานถูก snapshot ลงรายงานตอนส่ง เพื่อให้การออกเอกสารย้อนหลังไม่เปลี่ยนตาม master data ที่อาจแก้ภายหลัง

1. ER Diagram



PK = Primary Key

FK = Foreign Key

1:N = รายงานหนึ่งฉบับมีได้หลายรายการ

1:1 = รายงานหนึ่งฉบับมีผลตรวจแจ้งผลหนึ่งชุด

2. Relationship Summary

Parent	Child	Cardinality	คำอธิบาย
<code>bod_cod_deviation_reports.id</code>	<code>bod_cod_deviation_measurements.report_id</code>	1:N	หนึ่งรายงานมีแถวผลตรวจได้หลายแถว แต่ทุกแถวต้องเป็น parameter เดียวกับที่เลือกในรายงาน
<code>bod_cod_deviation_reports.id</code>	<code>bod_cod_deviation_reviews.report_id</code>	1:1	หนึ่งรายงานมีผลตรวจเพื่อออกแบบแจ้งผลหนึ่งชุด
<code>bod_cod_deviation_reports.id</code>	<code>bod_cod_deviation_attachments.report_id</code>	1:N	หนึ่งรายงานต้องมีไฟล์แนบตามประเภทที่กำหนด
<code>bod_cod_deviation_reports.id</code>	<code>bod_cod_approval_steps.report_id</code>	1:N	สร้าง step ตามพื้นที่: CENTRAL = 3 step, REGIONAL = 2 step
<code>bod_cod_deviation_reports.id</code>	<code>bod_cod_approval_events.report_id</code>	1:N	เก็บประวัติ action ทุกครั้งของรายงาน
<code>bod_cod_approval_steps.id</code>	<code>bod_cod_approval_events.step_id</code>	1:N	event บางรายการผูกกับ step เฉพาะ เช่น approve หรือ edit_after_approval

3. Table: bod_cod_deviation_reports

หัวรายงานและข้อมูล snapshot สำหรับพิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อน

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายงานภายในระบบ
report_no	VARCHAR(40)	NOT NULL	เลขที่รายงาน เช่น BODCOD-2569-0001
report_round	INT	NOT NULL	ครั้งที่รายงาน
report_year	INT	NOT NULL	ปี พ.ศ. ของรายงาน
factory_id	BIGINT	NULL	อ้างอิงโรงงานใน master data ถ้ามี
factory_name	NVARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อบริษัท/โรงงานที่แสดงในเอกสาร
factory_registration_no	NVARCHAR(80)	NOT NULL	เลขทะเบียนโรงงาน
business_activity	NVARCHAR(255)	NULL	ประกอบกิจการ
address	NVARCHAR(1000)	NULL	สถานที่ตั้งโรงงานแบบ snapshot
province_name	NVARCHAR(120)	NOT NULL	จังหวัด ใช้ตัดสิน workflow กรุงเทพฯ/ภูมิภาค
approval_track	VARCHAR(16)	NOT NULL	CENTRAL หรือ REGIONAL
selected_parameter_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	เลือกได้อันเดียว: BOD หรือ COD
wastewater_flow_m3_per_hour	DECIMAL(12,2)	NULL	ปริมาณการระบายน้ำที่ขณะเก็บตัวอย่าง หน่วย ลบ.ม./ชั่วโมง
sampler_name	NVARCHAR(255)	NULL	ผู้เก็บตัวอย่าง
officer_registration_no	NVARCHAR(80)	NULL	ทะเบียนเจ้าหน้าที่
laboratory_name	NVARCHAR(255)	NULL	หน่วยงาน/ชื่อห้องปฏิบัติการ
laboratory_registration_no	NVARCHAR(80)	NULL	ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
lab_report_no	NVARCHAR(120)	NULL	เลขที่ใบรายงานผลวิเคราะห์
analysis_method	NVARCHAR(255)	NULL	วิธีวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ
device_brand	NVARCHAR(120)	NULL	ยี่ห้อเครื่องมือ
device_model	NVARCHAR(120)	NULL	รุ่นเครื่องมือ
device_serial_no	NVARCHAR(120)	NULL	หมายเลขเครื่อง
reporter_name	NVARCHAR(255)	NULL	ผู้รายงานผลการทดสอบ
reporter_position	NVARCHAR(255)	NULL	ตำแหน่งผู้รายงานผลการทดสอบ
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	DRAFT , SUBMITTED , UNDER_REVIEW , WAITING_APPROVAL , APPROVED , REVISION_REQUESTED , CANCELLED
submitted_at	DATETIME2	NULL	วันที่เวลาที่โรงงานส่งรายงาน
created_by	BIGINT	NOT NULL	ผู้สร้างรายงาน
updated_by	BIGINT	NULL	ผู้แก้ไขล่าสุด
created_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาสร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาแก้ไขล่าสุด
deleted_at	DATETIME2	NULL	soft delete

4. Table: bod_cod_deviation_measurements

แถวผลตรวจวัดตามตารางในแบบรายงาน PDF

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสแถวผลตรวจ
report_id	BIGINT	FK	อ้างอิง bod_cod_deviation_reports.id
parameter_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	BOD หรือ COD ต้องตรงกับ reports.selected_parameter_code
sample_date	DATE	NOT NULL	วันที่เก็บตัวอย่าง
sample_time	TIME(0)	NOT NULL	เวลาที่เก็บตัวอย่าง
device_value_mg_l	DECIMAL(12, 3)	NOT NULL	ค่าที่เครื่องมือตรวจวัดได้ (M) หน่วย mg/l
lab_value_mg_l	DECIMAL(12, 3)	NOT NULL	ค่าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ได้ (T) หน่วย mg/l
deviation_value_mg_l	DECIMAL(12, 3)	Generated	ค่าความคลาดเคลื่อน (E) = M - T
standard_deviation_mg_l	DECIMAL(12, 3)	NULL	ค่าความคลาดเคลื่อนตามประกาศฯ
is_within_standard	BIT	NULL	ผลเทียบเกณฑ์: 1 = เป็นไปตามประกาศ, 0 = ไม่เป็นไปตามประกาศ
sort_order	INT	NOT NULL	ลำดับแสดงผลในตาราง
created_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาสร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาแก้ไขล่าสุด

5. Table: bod_cod_deviation_attachments

ไฟล์แนบตามฟอร์ม: ภาพเก็บตัวอย่าง, ภาพหน้าเครื่องมือ, รายงานผลจากห้องปฏิบัติการ

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสไฟล์แนบ
report_id	BIGINT	FK	อ้างอิง bod_cod_deviation_reports.id
attachment_type	VARCHAR(40))	NOT NULL	SAMPLE_PHOTO , DEVICE_PHOTO , LAB_REPORT
original_file_name	NVARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อไฟล์ที่ผู้ใช้ upload
stored_file_name	NVARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อไฟล์ที่ระบบเก็บจริง
mime_type	VARCHAR(120)	NOT NULL	image/jpeg , image/png , application/pdf
file_size_bytes	INT	NOT NULL	ขนาดไฟล์ ต้องไม่เกิน 2 MB
storage_path	NVARCHAR(1000)	NOT NULL	path หรือ object key สำหรับอ่านไฟล์
checksum_sha256	CHAR(64)	NULL	hash สำหรับตรวจสอบความซ้ำ/ความถูกต้องของไฟล์
uploaded_by	BIGINT	NOT NULL	ผู้ upload ไฟล์
uploaded_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลา upload
deleted_at	DATETIME2	NULL	soft delete กรณีเปลี่ยนไฟล์แนบ

6. Table: bod_cod_deviation_reviews

ผลตรวจเพื่อสร้างแบบแจ้งผลการตรวจสอบ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
report_id	BIGINT	PK/FK	อ้างอิง bod_cod_deviation_reports.id
selected_parameter_code	VARCHAR(8)	NOT NULL	parameter ที่ใช้ในแบบแจ้งผล ต้องเป็น BOD หรือ COD
form_check_result	VARCHAR(16)	NULL	CORRECT หรือ INCORRECT
form_check_reason	NVARCHAR(MAX)	NULL	เหตุผลกรณีแบบรายงานไม่ถูกต้องครบถ้วน
deviation_check_result	VARCHAR(20)	NULL	COMPLIANT หรือ NON_COMPLIANT
deviation_check_reason	NVARCHAR(MAX)	NULL	เหตุผลประกอบผลค่าความคลาดเคลื่อน
regulator_notice_required	BIT	NOT NULL	ต้องแจ้งหน่วยงานกำกับหรือไม่
updated_by	BIGINT	NULL	ผู้แก้ไขผลตรวจล่าสุด
updated_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาแก้ไขล่าสุด

7. Table: bod_cod_approval_steps

สถานะอนุมัติรายคน สำหรับรองรับส่วนกลาง 3 คน และส่วนภูมิภาค 2 คน

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส step อนุมัติ
report_id	BIGINT	FK	อ้างอิง bod_cod_deviation_reports.id
track	VARCHAR(16))	NOT NULL	CENTRAL หรือ REGIONAL
step_no	INT	NOT NULL	ลำดับอนุมัติ
role_code	VARCHAR(32))	NOT NULL	INSPECTOR , REVIEWER , APPROVER
role_label	NVARCHAR(80)	NOT NULL	ข้อความบนเอกสาร เช่น ผู้ตรวจสอบ, ผู้ทบทวน, ผู้อนุมัติ
status	VARCHAR(24))	NOT NULL	PENDING , APPROVED , REVISION_REQUESTED , EDITED_AFTER_APPROVAL
actor_user_id	BIGINT	NULL	ผู้ดำเนินการ step นี้
actor_name	NVARCHAR(255)	NULL	ชื่อที่แสดงในช่องลายเซ็น
actor_position	NVARCHAR(255)	NULL	ตำแหน่งที่แสดงในช่องลายเซ็น
decision	VARCHAR(24))	NULL	APPROVED หรือ REVISION_REQUESTED
comment	NVARCHAR(MAX)	NULL	หมายเหตุหรือเหตุการณ์ขอแก้ไข
decided_at	DATETIME2	NULL	วันเวลาตัดสินใจ
revision_no	INT	NOT NULL	เลข revision ของ step เพื่อรองรับการแก้ไขย้อนหลัง
is_current	BIT	NOT NULL	1 = record ปัจจุบัน, 0 = revision เก่า
created_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาสร้าง step
updated_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาแก้ไขล่าสุด

8. Table: bod_cod_approval_events

audit trail สำหรับ submit, approve, request revision, resubmit และแก้ไขหลังอนุมัติ

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
<code>id</code>	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส event
<code>report_id</code>	BIGINT	FK	อ้างอิง <code>bod_cod_deviation_reports.id</code>
<code>step_id</code>	BIGINT	FK NULL	อ้างอิง step กรณี event เกี่ยวกับคนอนุมัติ
<code>event_type</code>	VARCHAR(32))	NOT NULL	<code>submit</code> , <code>approve</code> , <code>request_revision</code> , <code>resubmit</code> , <code>edit_after_approval</code> , <code>comment</code>
<code>actor_user_id</code>	BIGINT	NOT NULL	ผู้กระทำ event
<code>from_status</code>	VARCHAR(32))	NULL	สถานะก่อน action
<code>to_status</code>	VARCHAR(32))	NULL	สถานะหลัง action
<code>comment</code>	NVARCHAR(MAX)	NULL	ข้อความประกอบ action
<code>metadata_json</code>	NVARCHAR(MAX)	NULL	JSON เก็บ diff, revision, snapshot หรือข้อมูลประกอบอื่น
<code>created_at</code>	DATETIME2	NOT NULL	เวลาที่เกิด event

9. Constraints และ Index ที่แนะนำ

Name	Table	รายละเอียด
<code>ck_bodcod_report_track</code>	<code>reports</code>	<code>approval_track IN ('CENTRAL','REGIONAL')</code>
<code>ck_bodcod_report_parameter</code>	<code>reports</code>	<code>selected_parameter_code IN ('BOD','COD')</code>
<code>ck_bodcod_report_status</code>	<code>reports</code>	จำกัดสถานะรายงานตาม workflow ที่กำหนด
<code>ck_bodcod_attachment_type</code>	<code>attachments</code>	<code>attachment_type IN ('SAMPLE_PHOTO','DEVICE_PHOTO','LAB_REPORT')</code>
<code>ck_bodcod_attachment_size</code>	<code>attachments</code>	<code>file_size_bytes <= 2097152</code>
<code>ux_bodcod_report_no</code>	<code>reports</code>	unique เฉพาะ <code>report_no</code> ที่ยังไม่ถูก soft delete
<code>ux_bodcod_step_current</code>	<code>approval_steps</code>	unique (<code>report_id</code> , <code>step_no</code>) เฉพาะ <code>is_current = 1</code>
<code>ix_bodcod_reports_status</code>	<code>reports</code>	ค้นหารายงานตามสถานะและวันที่ส่ง
<code>ix_bodcod_reports_factor_y</code>	<code>reports</code>	ค้นหาประวัติรายงานตามโรงงาน
<code>ix_bodcod_events_report</code>	<code>approval_events</code>	ดึง timeline ของรายงานตาม <code>report_id</code> , <code>created_at</code>

หมายเหตุสำหรับ implement จริง

ถ้าต้องการ enforce ว่า `measurements.parameter_code` ตรงกับ `reports.selected_parameter_code` ทุกครั้ง อาจทำใน service layer หรือใช้ trigger/check logic เพิ่ม เพราะ SQL Server check constraint ไม่สามารถอ้าง column ข้ามตารางได้โดยตรง

Data Dictionary และ ER Diagram

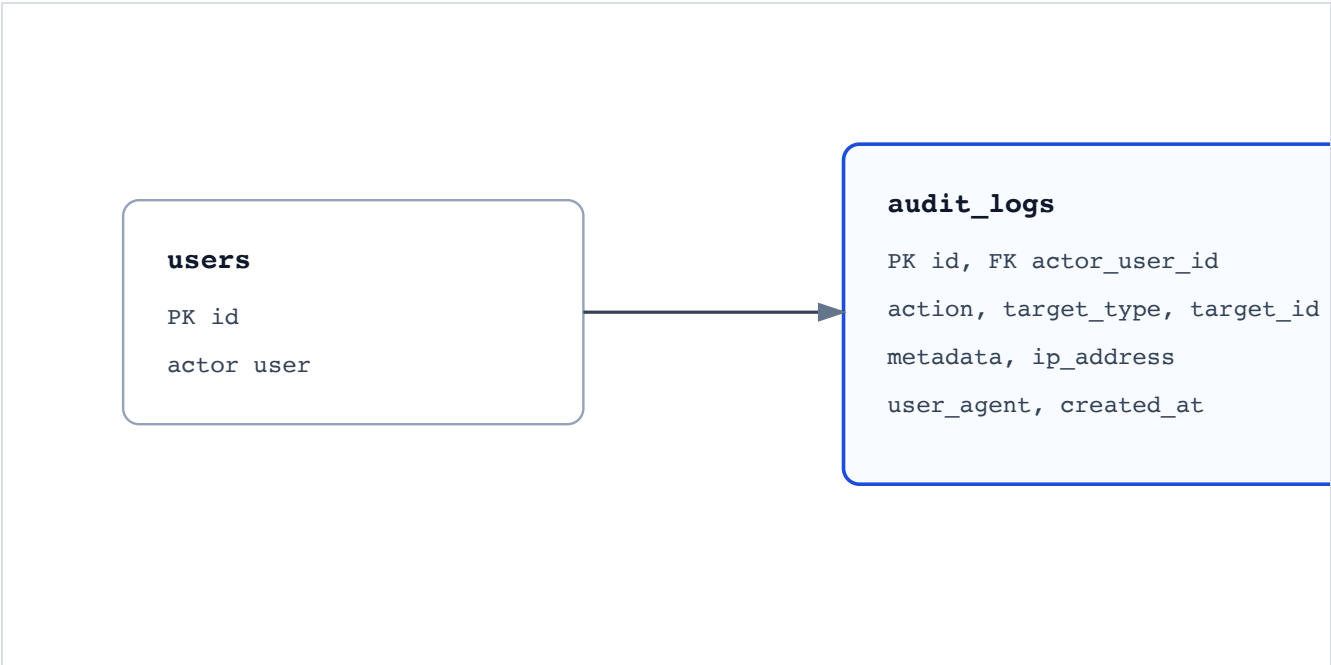
ฐานข้อมูล audit log สำหรับบันทึกการกระทำของผู้ใช้และระบบต่อ object เป้าหมาย

- ER Diagram
- Relationship Summary
- audit_logs
- Constraints

รายการตารางสรุป

Table	หน้าที่	Cardinality
audit_logs	บันทึก action, actor, target, metadata, IP และ user agent	Append-only log

1. ER Diagram



2. Relationship Summary

Parent	Child	ความสัมพันธ์	คำอธิบาย
users.id	audit_logs.actor_user_id	1:N optional	log อาจมี actor เป็นผู้ใช้ หรือ NULL สำหรับ system action/unknown actor
target_type + target_id	หลายตาราง	Polymorphic reference	ชี้ object เป้าหมายด้วย ชนิดและ id โดยไม่มี FK ตรง เพื่อรองรับหลาย domain

3. Table: audit_logs

Append-only Table บันทึกเหตุการณ์สำคัญในระบบ

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัส audit log
actor_user_id	BIGINT	FK NULL	ผู้กระทำ ถ้ามี
action	VARCHAR(64)	NOT NULL	ชื่อ action เช่น create, update, approve, login
target_type	VARCHAR(32)	NULL	ชนิด object เป้าหมาย
target_id	BIGINT	NULL	รหัส object เป้าหมาย
metadata	NVARCHAR(MAX)	NULL	JSON หรือรายละเอียดประกอบ action
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	IPv4/IPv6 ของผู้ใช้งาน
user_agent	VARCHAR(500)	NULL	browser/client user agent
created_at	DATETIME2	NOT NULL	เวลาที่เกิด log

4. Constraints และ Index ที่แนะนำ/มีใน migration

Name	Table	Purpose
fk_audit_actor	audit_logs	ผูก actor_user_id กับ users.id
ix_audit_actor	audit_logs	ค้นหา log ตาม actor และเวลา
ix_audit_target	audit_logs	ค้นหา timeline ของ object เป้าหมาย
ix_audit_action	audit_logs	ค้นหาตาม action และเวลา

Data Dictionary และ ER Diagram

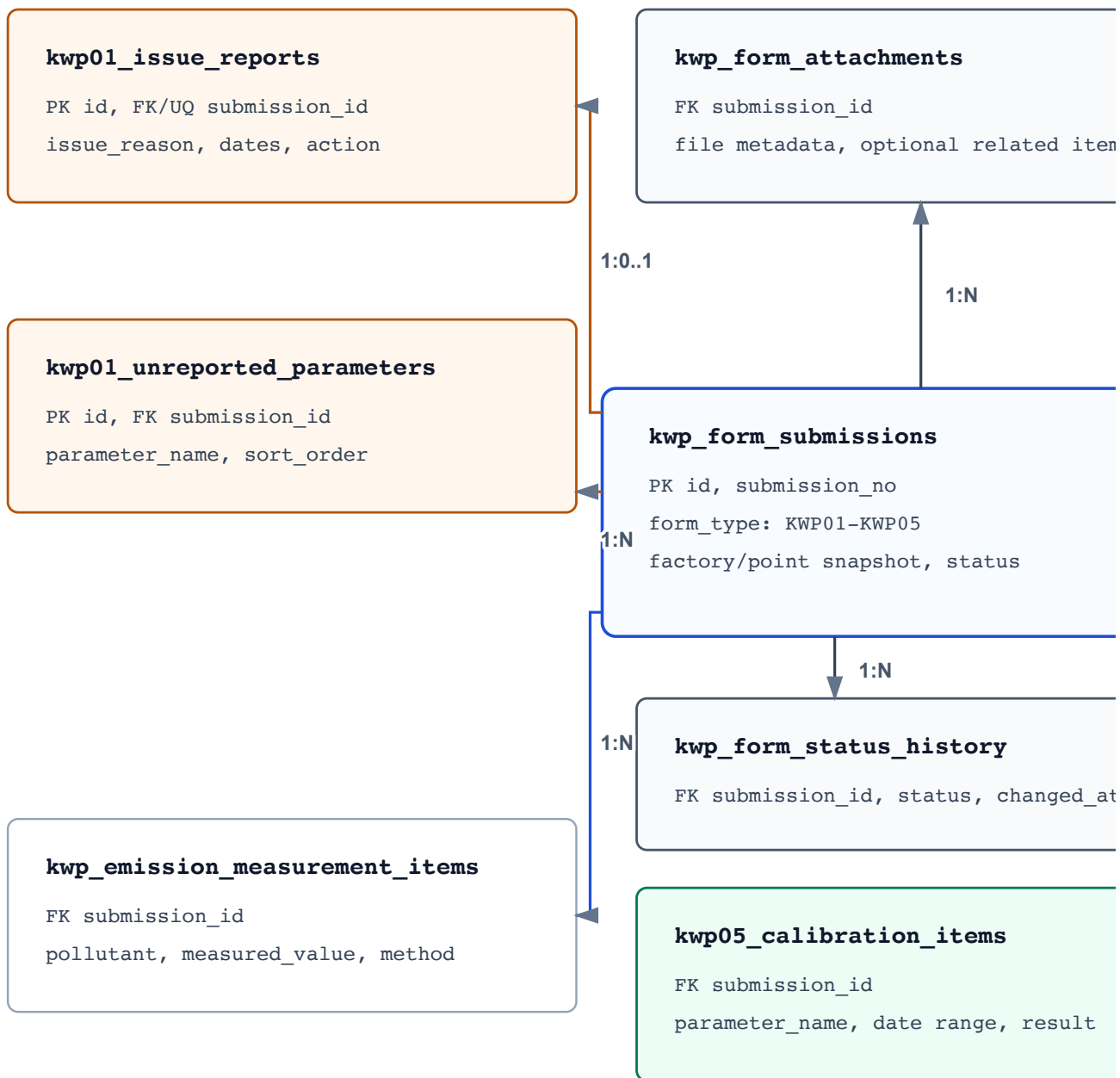
เอกสารออกแบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บแบบฟอร์ม กวก.01, กวก.02, กวก.03, กวก.04 และ กวก.05 ของระบบ POMS

รายการตารางสรุป

Table	ใช้กับแบบฟอร์ม	หน้าที่	Cardinality
kwp_form_submissions	กวก.01-05	หัวฟอร์มรวม ข้อมูล snapshot โรงงาน/จุดตรวจวัด ข้อมูลผู้ติดต่อ ผู้จัดทำรายงาน และสถานะล่าสุด	Parent
kwp01_issue_reports	กวก.01	รายละเอียดเหตุขัดข้องของเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ	1:1
kwp01_unreported_parameters	กวก.01	รายการพารามิเตอร์ที่ไม่สามารถรายงานผลได้	1:N
kwp_emission_measurement_items	กวก.02, กวก.04	รายการตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องระบาย	1:N
kwp03_wpms_issue_reports	กวก.03	รายละเอียดเหตุขัดข้องหรือหยุดส่งข้อมูล WPMS	1:1
kwp03_selected_options	กวก.03	ตัวเลือกแบบหลายค่า เช่น เครื่องมือ รอบเวลา เหตุขัดข้อง พารามิเตอร์ที่ขัดข้อง	1:N
kwp05_calibration_reports	กวก.05	ข้อมูลหัวรายงานผลการสอบเทียบหรือทวนสอบ CEMS	1:1
kwp05_calibration_items	กวก.05	รายการผลการสอบเทียบหรือทวนสอบ CEMS หลายแถว	1:N
kwp_form_attachments	กวก.01-05	ไฟล์แนบกลาง ผู้กได้ทั้งระดับฟอร์มและระดับรายการย่อย	1:N
kwp_form_status_history	กวก.01-05	ประวัติการเปลี่ยนสถานะของแบบฟอร์ม	1:N

1. ER Diagram

แผนภาพความสัมพันธ์ของตารางสำหรับระบบแจ้งแบบ กวก.01 - กวก.05 โดยใช้ `kwp_form_submissions` เป็นตารางหัวฟอร์มกลาง และแยกตารางรายละเอียดตามประเภทแบบฟอร์ม



PK = Primary Key

FK = Foreign Key

NOT NULL = Required

สีส้ม = ทศ.01

สีม่วง = ทศ.03

สีเขียว = ทศ.05

เส้นทึบคือความสัมพันธ์ผ่าน submission_id ไปยัง kwp_form_submissions.id ส่วน kwp_form_attachments สามารถแนบไฟล์ระดับฟอร์มโดยตรง หรือชี้ไปยังรายการย่อยแบบ optional ผ่าน related_table และ related_id

2. Relationship Summary

Parent	Child	Cardinality	คำอธิบาย
kwp_form_submissions.id	kwp01_issue_reports.submission_id	1:0..1	แบบ กวก.01 หนึ่งรายการมีรายละเอียดเหตุขัดข้องได้หนึ่งชุด
kwp_form_submissions.id	kwp01_unreported_parameters.submission_id	1:N	แบบ กวก.01 มีพารามิเตอร์ที่ไม่สามารถรายงานผลได้หลายรายการ
kwp_form_submissions.id	kwp_emission_measurement_items.submission_id	1:N	แบบ กวก.02 และ กวก.04 มีรายการตรวจวัดมลพิษอากาศหลายแถว
kwp_form_submissions.id	kwp03_wpms_issue_reports.submission_id	1:0..1	แบบ กวก.03 หนึ่งรายการมีรายละเอียดเหตุขัดข้อง WPMS ได้หนึ่งชุด
kwp_form_submissions.id	kwp03_selected_options.submission_id	1:N	แบบ กวก.03 เก็บตัวเลือกหลายค่าแยกตามกลุ่ม
kwp_form_submissions.id	kwp05_calibration_reports.submission_id	1:0..1	แบบ กวก.05 หนึ่งรายการมีหัวรายงานสอบเทียบได้หนึ่งชุด
kwp_form_submissions.id	kwp05_calibration_items.submission_id	1:N	แบบ กวก.05 มีรายการผลการสอบเทียบหรือกวนสอบหลายรายการ
kwp_form_submissions.id	kwp_form_attachments.submission_id	1:N	ทุกแบบฟอร์มแนบไฟล์ได้หลายไฟล์ และอาจชี้ไปยังรายการย่อยด้วย related_table / related_id
kwp_form_submissions.id	kwp_form_status_history.submission_id	1:N	เก็บประวัติการเปลี่ยนสถานะของแบบฟอร์มตามเวลา

3. Table: kwp_form_submissions

Parent Table ตารางหัวฟอร์มกลางสำหรับทุกแบบ กวก.01-05

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายการฟอร์ม
submission_no	VARCHAR(32)	NOT NULL	เลขที่อ้างอิงการยื่นแบบ
form_type	VARCHAR(16)	NOT NULL	ประเภทฟอร์ม: KWP01, KWP02, KWP03, KWP04, KWP05
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	สถานะล่าสุด: DRAFT, SUBMITTED, UNDER_REVIEW, APPROVED, REJECTED, CANCELLED
factory_id	VARCHAR(64)	NULL	รหัสโรงงานจากระบบต้นทาง
factory_name	NVARCHAR(500))	NOT NULL	ชื่อโรงงาน ณ วันที่ยื่นแบบ
factory_registration_no	NVARCHAR(64)	NULL	ทะเบียนโรงงานเลขที่
factory_address	NVARCHAR(1000))	NULL	ที่ตั้งโรงงาน ณ วันที่ยื่นแบบ
industry_type	NVARCHAR(255))	NULL	ลำดับประเภทโรงงาน
connected_point_id	BIGINT	FK NULL	อ้างอิงจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว หากมี
point_code	VARCHAR(64)	NULL	รหัสจุดตรวจวัด ณ วันที่ยื่นแบบ
point_name	NVARCHAR(255))	NULL	ชื่อจุดตรวจวัด ณ วันที่ยื่นแบบ
point_type	VARCHAR(32)	NULL	ประเภทจุดตรวจวัด เช่น STACK, WASTEWATER, OTHER
production_stack	NVARCHAR(255))	NULL	ปล่อยจากกระบวนการผลิต
primary_fuel	NVARCHAR(255))	NULL	เชื้อเพลิงหลัก
secondary_fuel	NVARCHAR(255))	NULL	เชื้อเพลิงสำรอง
combustion_system	NVARCHAR(64)	NULL	ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น ระบบปิด, ระบบเปิด

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
production_capacity	NVARCHAR(255)	NULL	กำลังการผลิตของหน่วยการผลิต
production_capacity_unit	NVARCHAR(64)	NULL	หน่วยของกำลังการผลิต
contact_name	NVARCHAR(255)	NULL	รายชื่อผู้ติดต่อ
contact_phone	VARCHAR(64)	NULL	เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ
contact_email	VARCHAR(255)	NULL	อีเมลผู้ติดต่อ
reporter_name	NVARCHAR(255)	NULL	ชื่อ-นามสกุลผู้จัดทำรายงาน
reporter_position	NVARCHAR(255)	NULL	ตำแหน่งผู้จัดทำรายงาน
submitted_at	DATETIME2	NULL	วันเวลาที่ยื่นแบบ
reviewed_at	DATETIME2	NULL	วันเวลาที่เจ้าหน้าที่พิจารณา
reviewed_by	BIGINT	NULL	รหัสผู้พิจารณา
officer_note	NVARCHAR(1000)	NULL	หมายเหตุจากเจ้าหน้าที่
created_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาสร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาแก้ไขล่าสุด
created_by	BIGINT	NULL	ผู้สร้างข้อมูล
updated_by	BIGINT	NULL	ผู้แก้ไขล่าสุด
deleted_at	DATETIME2	NULL	วันเวลาลบแบบ soft delete

4. Table: kwp01_issue_reports

กฎก.01

รายละเอียดเหตุการณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายละเอียด กวก.01
submission_id	BIGINT	FK/UQ	อ้างอิง kwp_form_submissions .id
issue_reason	NVARCHAR(255)	NOT NULL	สาเหตุหลัก เช่น เครื่องมือ ขัดข้อง หรือหยุดหน่วยการ ผลิต
reason_detail	NVARCHAR(2000)	NULL	รายละเอียดสาเหตุ
problem_date	DATE	NULL	วันที่พบปัญหาหรือหยุด หน่วยการผลิต
expected_done_date	DATE	NULL	วันที่คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จ
total_days	INT	NULL	รวมระยะเวลาปรับปรุงแก้ไข หรือหยุดหน่วยการผลิต
corrective_action	NVARCHAR(2000)	NULL	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

5. Table: kwp01_unreported_parameters

กวก.01 รายการพารามิเตอร์ที่ไม่สามารถรายงานผลได้

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายการพารามิเตอร์
submission_id	BIGINT	FK	อ้างอิง kwp_form_submissions .id
parameter_name	NVARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อพารามิเตอร์ที่ไม่สามารถ รายงานผลได้
sort_order	INT	NOT NULL	ลำดับการแสดงผล

6. Table: kwp_emission_measurement_items

กวก.02 / กวก.04 รายการตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องระบาย

ตารางนี้ใช้ร่วมกันสำหรับ `KWP02` และ `KWP04` โดยแยกประเภทจาก `kwp_form_submissions.form_type`

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
<code>id</code>	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายการตรวจวัด
<code>submission_id</code>	BIGINT	FK	อ้างอิง <code>kwp_form_submissions.id</code>
<code>pollutant</code>	NVARCHAR(255)	NOT NULL	รายการสารมลพิษ เช่น NOx, SO2, CO, Opacity
<code>sample_date</code>	DATE	NULL	วันที่เก็บตัวอย่าง
<code>measured_value</code>	DECIMAL(18,6)	NULL	ค่าที่ตรวจวัดได้ในรูปแบบตัวเลข
<code>measured_value_text</code>	NVARCHAR(100)	NULL	ค่าที่ตรวจวัดแบบข้อความกรณีมีสัญลักษณ์หรือรูปแบบพิเศษ
<code>unit</code>	NVARCHAR(64)	NULL	หน่วยการตรวจวัด
<code>laboratory_no</code>	NVARCHAR(100)	NULL	เลขที่ห้องปฏิบัติการ
<code>report_no</code>	NVARCHAR(100)	NULL	เลขที่รายงาน
<code>method</code>	NVARCHAR(1000)	NULL	วิธีการตรวจวัดวิเคราะห์
<code>sort_order</code>	INT	NOT NULL	ลำดับแถวในรายงาน

7. Table: `kwp03_wpms_issue_reports`

ทบท.03 รายละเอียดเหตุขัดข้องหรือหยุดส่งข้อมูล WPMS

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายละเอียด กวก.03
submission_id	BIGINT	FK/UQ	อ้างอิง kwp_form_submissions .id
wastewater_source	NVARCHAR(500)	NULL	แหล่งกำเนิดน้ำเสีย
receiving_source	NVARCHAR(500)	NULL	แหล่งรองรับน้ำทิ้ง
treatment_system_type	NVARCHAR(500)	NULL	ประเภทระบบบำบัดน้ำเสีย
discharge_point	NVARCHAR(500)	NULL	จุดระบายน้ำทิ้ง
average_discharge	DECIMAL(18,6)	NULL	ปริมาณน้ำทิ้งเฉลี่ย
minimum_discharge	DECIMAL(18,6)	NULL	ปริมาณน้ำทิ้งต่ำสุด
maximum_discharge	DECIMAL(18,6)	NULL	ปริมาณน้ำทิ้งสูงสุด
reason_detail	NVARCHAR(2000)	NULL	รายละเอียดสาเหตุ
problem_date	DATE	NULL	วันที่พบปัญหาหรือหยุดส่งข้อมูล
expected_done_date	DATE	NULL	วันที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
total_days	INT	NULL	รวมระยะเวลาขัดข้อง
corrective_action	NVARCHAR(2000)	NULL	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

8. Table: kwp03_selected_options

กวก.03 ตารางเก็บตัวเลือกหลายค่า

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสตัวเลือก
submission_id	BIGINT	FK	อ้างอิง kwp_form_submissions .id
option_group	VARCHAR(32)	NOT NULL	กลุ่มตัวเลือก: INSTRUMENT, MEASUREMENT_TIME, ISSUE_REASON, FAILED_PARAMETER
option_value	NVARCHAR(255)	NOT NULL	ค่าตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก
sort_order	INT	NOT NULL	ลำดับการแสดงผล

9. Table: kwp05_calibration_reports

ทวภ.05 ข้อมูลหัวรายงานผลการสอบเทียบหรือทวนสอบ CEMS

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายละเอียด กวก.05
submission_id	BIGINT	FK/UQ	อ้างอิง kwp_form_submissions .id
business_activity	NVARCHAR(500)	NULL	ประกอบกิจการ
sampler_name	NVARCHAR(255)	NULL	ผู้เก็บตัวอย่าง
officer_registration	NVARCHAR(100)	NULL	ทะเบียนเจ้าหน้าที่
laboratory_name	NVARCHAR(500)	NULL	หน่วยงานหรือชื่อห้องปฏิบัติการ
laboratory_registration	NVARCHAR(100)	NULL	ทะเบียนห้องปฏิบัติการ
cems_brand	NVARCHAR(255)	NULL	ยี่ห้อ CEMS
cems_detail	NVARCHAR(1000)	NULL	รายละเอียด CEMS
report_round	NVARCHAR(100)	NULL	ครั้งที่รายงาน
report_year	VARCHAR(4)	NULL	ปีที่รายงาน

10. Table: kwp05_calibration_items

กวก.05 รายการผลการสอบเทียบหรือทวนสอบ CEMS

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสรายการสอบเทียบ
submission_id	BIGINT	FK	อ้างอิง kwp_form_submissions .id
parameter_name	NVARCHAR(255)	NOT NULL	รายการพารามิเตอร์
start_date	DATE	NULL	วันที่เริ่มสอบเทียบหรือทวนสอบ
end_date	DATE	NULL	วันที่สิ้นสุดสอบเทียบหรือทวนสอบ
result	VARCHAR(32)	NULL	ผลการสอบเทียบ: PASS, FAIL
verifier_company	NVARCHAR(500)	NULL	บริษัทหรือหน่วยงานผู้สอบเทียบ
cems_model	NVARCHAR(500)	NULL	ยี่ห้อ/รุ่นของ CEMS
link_qr1	NVARCHAR(1000)	NULL	ลิงก์หรือ QR Code เอกสารชุดที่ 1
link_qr2	NVARCHAR(1000)	NULL	ลิงก์หรือ QR Code เอกสารชุดที่ 2
sort_order	INT	NOT NULL	ลำดับแถวในรายงาน

11. Table: kwp_form_attachments

Shared ตารางไฟล์แนบกลางสำหรับทุกฟอร์ม

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสไฟล์แบบ
submission_id	BIGINT	FK	อ้างอิง kwp_form_submissions .id
related_table	VARCHAR(64)	NULL	ชื่อตารางรายการย่อยที่ไฟล์ นี้เกี่ยวข้อง เช่น kwp_emission_measure ment_items
related_id	BIGINT	NULL	รหัสรายการย่อยที่ไฟล์นี้ เกี่ยวข้อง
attachment_type	VARCHAR(64)	NOT NULL	ประเภทไฟล์ เช่น SAMPLING_PHOTO, LAB_REPORT, SUPPORTING_DOCUM ENT
original_file_name	NVARCHAR(500)	NOT NULL	ชื่อไฟล์เดิมจากผู้ใช้งาน
stored_file_name	NVARCHAR(500)	NULL	ชื่อไฟล์ที่ระบบจัดเก็บ
mime_type	VARCHAR(128)	NULL	ชนิดไฟล์ MIME type
file_size	BIGINT	NULL	ขนาดไฟล์เป็น byte
storage_path	NVARCHAR(1000)	NULL	path หรือ object key สำหรับเรียกไฟล์
uploaded_at	DATETIME2	NOT NULL	เวลาอัปโหลด
uploaded_by	BIGINT	NULL	ผู้ใช้งานที่อัปโหลดไฟล์
deleted_at	DATETIME2	NULL	เวลาลบไฟล์แบบ soft delete

12. Table: kwp_form_status_history

Shared

ประวัติการเปลี่ยนสถานะของแบบฟอร์ม

Column	Type	Key/Null	คำอธิบาย
id	BIGINT IDENTITY	PK	รหัสประวัติสถานะ
submission_id	BIGINT	FK	อ้างอิง kwp_form_submissions .id
status	VARCHAR(32)	NOT NULL	สถานะที่เปลี่ยนเป็น
note	NVARCHAR(1000)	NULL	หมายเหตุประกอบการ เปลี่ยนสถานะ
changed_by	BIGINT	NULL	ผู้เปลี่ยนสถานะ
changed_at	DATETIME2	NOT NULL	วันเวลาเปลี่ยนสถานะ

13. Constraints และ Index ที่แนะนำ

Constraint / Index	คำอธิบาย
uq_kwp_submission_no	บังคับเลขที่ยื่นแบบไม่ซ้ำ
ck_kwp_form_type	จำกัด form_type เฉพาะ KWP01, KWP02, KWP03, KWP04, KWP05
ck_kwp_form_status	จำกัดสถานะเฉพาะ DRAFT, SUBMITTED, UNDER_REVIEW, APPROVED, REJECTED, CANCELLED
ix_kwp_forms_type_status_created	ค้นหารายการตามประเภทแบบฟอร์ม สถานะ และวันที่สร้าง
ix_kwp_forms_factory	ค้นหารายการตามโรงงาน
ix_kwp_forms_point_code	ค้นหารายการตามรหัสจุดตรวจวัด
ix_kwp_emission_items_submission	ดึงรายการตรวจวัดทั้งหมดของแบบ กว.ก.02/04
ix_kwp_attachments_submission	ดึงไฟล์แนบทั้งหมดของฟอร์ม